

Simulación de Compuertas Lógicas

1. Información General

Proyecto	Simulación de Compuertas Lógicas
Materia	Matemática y Programación I
Lenguaje	Python
Modalidad	Individual
Temática matemática	Álgebra de Boole — Lógica binaria

2. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en un programa en Python que simula el comportamiento de las principales compuertas lógicas digitales. El usuario ingresa valores binarios (0 o 1) a través de la consola, elige la compuerta que desea probar y el programa calcula y muestra el resultado junto con una representación gráfica del flujo de la señal.

El programa integra los conceptos del Álgebra de Boole vistos en Matemática, traduciéndolos directamente en código Python funcional, documentado y estructurado.

3. Compuertas Implementadas

El simulador incluye las siguientes compuertas lógicas:

AND $(A \cdot B)$ — Producto lógico: salida 1 solo si ambas entradas son 1

OR $(A + B)$ — Suma lógica: salida 1 si al menos una entrada es 1

NOT $\text{NOT}(A)$ — Complemento: invierte el valor de la entrada

NAND $\text{NOT}(A \cdot B)$ — Inverso del AND: compuerta universal

NOR $\text{NOT}(A + B)$ — Inverso del OR: compuerta universal

XOR $(A \neq B)$ — OR exclusivo: salida 1 solo si las entradas son distintas

4. Conexión con el Desarrollo Matemático

Cada compuerta está fundamentada en el Álgebra de Boole de George Boole (1854). El proyecto aplica los siguientes conceptos matemáticos:

Tablas de verdad de las seis compuertas, con toda las combinaciones posibles de entradas

Notación formal del álgebra de Boole: producto, suma, complemento, diferencia

Leyes fundamentales: identidad, nulidad, idempotencia y complemento

Leyes de De Morgan: $\text{NOT}(A \cdot B) = \text{NOT}(A) + \text{NOT}(B)$ y $\text{NOT}(A + B) = \text{NOT}(A) \cdot \text{NOT}(B)$

Descomposición del XOR en compuertas básicas: $A \neq B = (A \cdot \text{NOT}(B)) + (\text{NOT}(A) \cdot B)$

5. Estructura del Código

El programa está organizado en funciones con responsabilidades separadas:

Validación de entradas: con control de errores mediante try/except

Lógica de cada compuerta: una función por compuerta, implementada con condicionales

Visualización gráfica: que representan el flujo de señal en consola

Diccionario de compuertas: estructura que centraliza nombre y función de cada compuerta

Función principal: main() con menú interactivo usando match/case y bucle while

6. Herramientas de Inteligencia Artificial Utilizadas

El proyecto fue desarrollado con el apoyo de tres herramientas de IA:

ChatGPT: orientación en la estructura general del programa y buenas prácticas de organización

DeepSeek: consultas sobre modularización del código

Claude: desarrollo matemático, tablas de verdad, y mejoras en la arquitectura del código

7. Conclusión

Este proyecto permitió experimentar de forma concreta cómo los conceptos matemáticos del Álgebra de Boole se traducen directamente en código funcional. Cada compuerta lógica dejó de ser una tabla abstracta para convertirse en una función real con entrada, proceso y salida verificable. El uso de herramientas de IA como apoyo —y no como reemplazo del razonamiento propio— fue clave para tomar mejores decisiones de diseño a lo largo del desarrollo.